

Kompleks Girdili Matrislerin Köşegenleştirilmesi

Tanım: $A \in M_n(\mathbb{C})$ matrisi için $P^*AP = B$ olacak biçimde bir P üniter matrisi var ise A ya üniter köşegenleştirilebilir ve P ya A yı üniter köşegenleştirir denir.

Teorem: $H \in M_n(\mathbb{C})$ Hermityen matrisi bir P üniter matrisi tarafından üniter olarak köşegenleştirilebilir.

Hermityen Matrisin Üniter Olarak Köşegenleştirilmesi Adımları:

- 1) H nin her özunu için bir taban bul.
- 2) Bu tabanları Gram-Schmidt ile ortonormalleştir.
- 3) P matrisini sütunları (2) de elde edilen vektörler biçiminde yaz.

Ör: $H = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$ Hermityen matrisini üniter olarak köşegenleştiren bir P matrisi bulun.

Çözüm:

$$\begin{aligned} 1) \det(H - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & i \\ -i & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 - (-i)^2 = 0 \\ &\Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda = 0 \\ &\Rightarrow \lambda(\lambda - 2) = 0 \\ &\Rightarrow \boxed{\lambda_1 = 0} \quad \boxed{\lambda_2 = 2} \\ &\quad \boxed{v_1 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}} \quad \boxed{v_2 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}} \end{aligned}$$

v_1 ile v_2 ortogonal dır. bu vektörleri normallastirel G.S. sistemi tamamlanır.

$$p_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{|(-i)|^2 + |1|^2}} = \frac{\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} -i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$p_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{|i|^2 + |1|^2}} = \frac{\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$P = [p_1 \ p_2] = \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

step $B = P^* \cdot A \cdot P$

$$B = \begin{bmatrix} i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{2i}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$